INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Unidad Interdisciplinaria en Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas.

Primer examen parcial práctico. FECHA: 23-09-2026

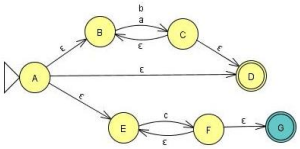
Teoría de la computación y COMPILADORES. Secuencia 5NM51

NOMBRE COMPLETO: Ugalde Yañez Fernando Aziel **#** 37

Valor total del ejercicio en escala de 0 a 10 con un 50% en evaluación de Reposición (opción E)

1. Del siguiente autómata utilice los espacios para escribir solo lo que se le solicita y obtener los puntajes de cada requerimiento.

TIPO DE AUTÓMATA: AFND-E **valor de esta respuesta correcta 0.5 puntos**



M = Q, Σ, δ, q0,F Σ = {a,c} F = {D,G}

Q = {A,B,C,D,E,F,G} q0 = A

δ(A,e) = {B,E}
δ(B,a) = {C}
δ(C,e) = {B,D}
δ(E,C) = {F}
δ(F,e) = {E,G}

Definición formal con su Quíntupla de elementos **valor de esta respuesta correcta 1 punto**

2. Paso1. OBTENER FORMALMENTE EL LENGUAJE CON AL MENOS 10 cadenas

a, aa, aaa, aaaa, aaaaa, c, cc, ccc, cccc, ccccc L = {a^ | n >= 1} U {c^m | m >=1}

valor de esta respuesta correcta 1 punto

2. MEDIANTE LA ÉPSILON CERRADURA O bien CERRADURA DE EPSILON obtener un AFD equivalente. Con la comprobación de al menos 5 cadenas rechazadas.

valor de esta respuesta #2 de forma completa y correcta 2 puntos

Épsilon cerradura de:		**A**	**B**	**C**	**F**
A	{A, B, E}	{B,C,D}	∅	{E,F,G}	0
B	{B}	{B,C,D}	∅	∅	0
C	{B,C,D}	{B,C,D}	∅	∅	0
D	{D}	∅	∅	∅	1
E	{E}	∅	∅	{E,F,G}	0
F	{E,F,G}	∅	∅	{E,F,G}	0
G	{G}	∅	∅	∅	1

valor de esta tabla de la épsilon cerradura 1 punto

CONSTRUCCIÓN DEL AFD

DESCRIBA BREVEMENTE LOS DOS REQUISITOS DE UN AFD

1) Desde cada estado debe existir exactamente una transicion por cada simbolo del alfabeto

2) No se permiten transiciones con la cadena vacia (e)

valor de brevedad e integridad de estos requisitos 0.5punto

valor del AFD 1 punto

DEFINICIÓN FORMAL DEL AFD **con QUÍNTUPLA. Valor de esta tabla de la épsilon cerradura 1 punto**

3.DEFINICIÓN FORMAL Y COMPLETA DE LA GLC del AFD **valor de esta respuesta 2 puntos**

G = {V,Σ, R,S} Σ = {a,c}

V = {q0,q1,q2} S = {q0}

q0 → aq1 | cq2

q1 → qaq1 | e

q2 → aq2 | e

Ugalde Yañez Fernando Aziel 5NM51 #37 23-09-2026

